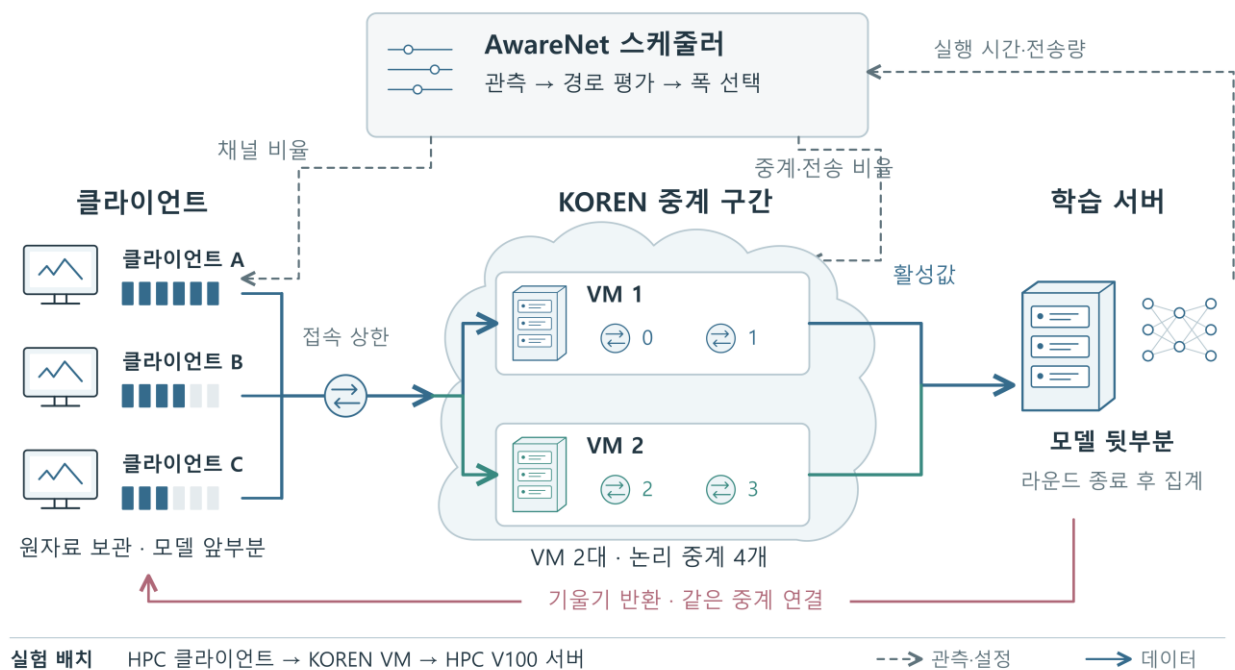


팀명	AwareNet	분야	향상된 Network
과제명	분할 연합학습을 위한 모델과 네트워크의 적응형 스케줄링		
과제소개	각 기관에 데이터를 둔 채 하나의 모델을 함께 개선하는 시스템이다. AwareNet 은 클라이언트의 계산 시간과 전송 속도를 살펴 모델 크기와 중계 경로를 선택한다. 경로 변경의 효과를 먼저 확인하고, 필요한 경우 모델을 줄여 전체 학습의 대기 시간을 낮춘다.		
KOREN 사용목적	KOREN 의 사설 연구망에서 외부 트래픽의 영향을 줄이고 같은 조건으로 실험을 반복했다. 원격 VM 과 HPC 를 연결해 실제 전송과 학습 시간을 측정했다. 향후에는 T-SDN 으로 학습용 회선 자원을 확보하고, L2VPN 으로 여러 기관을 연결해 적용 범위를 넓힐 수 있다. 두 서비스는 이번 실험에는 사용하지 않았다.		
KOREN 연동 및 결과분석	동시 전송이 8 개에서 32 개로 늘 때 배치 왕복 시간의 중앙값이 0.41 초에서 2.18 초로 늘었다. 축소 실험은 32 개 논리 클라이언트와 3 개 시드로 반복했으며, 트래픽 물림에서 42.6%, 연산 지연에서 40.3% 시간이 줄었다. 별도 8 클라이언트·200 라운드 평가에서는 20.7% 단축과 정확도 65.52%→65.22%를 확인했다. 기준 연결 1 개와 AwareNet 연결 2 개의 전체 구성 비교다.		
네트워크 구성도	클라이언트의 학습 부담과 허용 중계 경로를 함께 조정		

AwareNet 전체 구조



과제 주요 성과	· 서브모델 선택과 다중 연결 전송·재조립·연합 집계 통합 · KOREN 실측과 32 개·8 개 논리 클라이언트 반복 평가 · 실제 Jetson 의 전력 모드별 연산 특성 측정 · CNN 영상 분류·LoRA 업무 문답의 공동 학습 시연
----------	--